

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”**

**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**



## **Entregable 6**

**AUTORES:** Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

**ASESORES:** Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

**NOMBRE DEL CURSO:** Fundamentos de biodiseño

**SEMESTRE:** 2026-2

## Entregable N° 6

### Checkpoint 1: Business Case

#### 1. Situación inicial

El paciente presenta una lesión medular cervical incompleta clasificada como AIS D y una limitación funcional del miembro superior derecho. De acuerdo con la información disponible, antes de la lesión utilizaba principalmente la mano derecha; sin embargo, actualmente refiere dificultad y sensación de adormecimiento en dicho miembro, por lo que realiza varias actividades predominantemente con la mano izquierda.

Dentro de las actividades que requieren el uso de ambas extremidades superiores se encuentra la utilización del andador durante la marcha. Para emplearlo funcionalmente es necesario mantener una sujeción adecuada de sus mangos. Por ello, el proyecto delimita la necesidad al agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador.

La dificultad para mantener este tipo de agarre puede limitar la interacción adecuada de la mano derecha con el andador. En consecuencia, se plantea desarrollar un sistema de asistencia que facilite el cierre y mantenimiento de la mano alrededor del mango, sin pretender abordar de manera general todas las funciones de la mano ni corregir directamente las alteraciones de la marcha.

#### 2. Objetivos estratégicos

Diseñar un sistema de asistencia para facilitar el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador, favoreciendo un agarre estable durante su uso en la marcha.

- **Meta técnica:** Diseñar un sistema capaz de asistir el cierre de la mano derecha alrededor del mango del andador y contribuir al mantenimiento del agarre, considerando la interacción entre los dedos, el pulgar y el objeto sujetado. Asimismo, el sistema deberá permitir la liberación del agarre de manera funcional cuando sea necesario.
- **Meta económica:** Plantear una solución cuya fabricación y mantenimiento sean económicamente viables dentro de las restricciones del proyecto, priorizando componentes y materiales accesibles sin comprometer la función ni la seguridad del usuario.
- **Meta organizativa:** Desarrollar el proyecto mediante una metodología de diseño estructurada, distribuyendo las actividades entre los integrantes del equipo de acuerdo con las áreas de biomecánica, diseño mecánico, electrónica y control, para luego integrar y unificar los avances en una propuesta coherente, funcional y técnicamente sustentada.

#### 3. Valor añadido

El valor añadido principal consiste en brindar asistencia específica para una tarea funcional concreta: sujetar el mango del andador con la mano derecha. Esto podría favorecer una sujeción más estable, reducir la dependencia exclusiva de la mano izquierda y orientar el diseño hacia una solución técnicamente más específica, evaluable y potencialmente útil como base para futuros desarrollos en asistencia funcional del miembro superior.

#### 4. Stakeholders

- Usuarios

El usuario principal es la persona que presenta una disminución de la fuerza o control motor de la mano derecha y presenta dificultad para realizar un agarre cilíndrico palmar grueso y sobre el mango de su andador. El sistema está dirigido principalmente a personas con limitaciones funcionales del miembro superior, derivada de lesiones neurológicas, accidentes u otras condiciones que afectan el control y la fuerza de la mano.

- **Clientes**

Los potenciales clientes pueden ser los propios usuarios, familiares o cuidadores que busquen una solución para facilitar el uso del andador. Asimismo, podrían considerarse centros de rehabilitación, clínicas y profesionales de rehabilitación que requieran dispositivos de asistencia para sus pacientes.

- **Partes Interesadas**

-Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales: Podrían aportar criterios que ayuden a determinar funcionalidad, seguridad y facilidad de uso del sistema.

-Médicos especialistas en rehabilitación: Orientar sobre las condiciones clínicas y restricciones del usuario.

-Instituciones de salud y centros de rehabilitación: Pueden participar en la evaluación y eventual implementación del dispositivo.

## **5. Competencias y equipo**

El equipo se encuentra conformado por estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica, quienes cuentan con conocimientos básicos en áreas relacionadas con el desarrollo del sistema. Se tienen conocimientos en el uso de sensores, circuitos electrónicos y plataformas de procesamiento como Arduino, además de conocimientos relacionados con el diseño y análisis de sistemas biomédicos.

Estas competencias permiten al equipo abordar aspectos como la adquisición de señales mediante sensores, el procesamiento de información, el control de actuadores y el desarrollo de prototipos.

En cuanto a los recursos, se cuenta con herramientas y componentes básicos para la elaboración y evaluación de prototipos. Sin embargo, será necesario complementar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante investigación y aprendizaje autónomo en áreas específicas requeridas para el desarrollo del sistema.

En cuanto a los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema, estos se dividen en tres puntos principales:

- **Anatomía y fisiología:** profundizar en el conocimiento de la anatomía y fisiología de la mano, especialmente en los movimientos involucrados en el agarre palmar cilíndrico grueso.
- **Electrónica y sistemas de asistencia:** adquirir conocimientos más avanzados en electrónica, sistemas neumáticos, actuadores, válvulas y mecanismos de asistencia para el movimiento de los dedos.

- Ergonomía: desarrollar conocimientos básicos de ergonomía para considerar la comodidad, seguridad y adaptación del sistema a la mano del usuario durante su utilización.

## 6. Planificación inicial

Se consideraron diferentes etapas, desde la investigación inicial hasta la elaboración y evaluación de prototipos.

### a) Cronograma preliminar:

| <b>Etapas</b>                     | <b>Actividades Principales</b>                                                                        | <b>Tiempo estimado</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diseño conceptual                 | Desarrollo y selección del mecanismo de asistencia, sensores, actuadores y sistema de control.        | Semana 5-6             |
| Diseño y selección de componentes | Selección de materiales, sensores, válvulas, actuadores y componentes electrónicos.                   | Semana 6-7             |
| Construcción del prototipo        | Fabricación y ensamblaje de las diferentes partes del sistema.                                        | Semana 11-12           |
| Programación e integración        | Programación del sistema de control e integración de sensores, actuadores y componentes neumáticos.   | Semana 12-13           |
| Pruebas de baja fidelidad         | Evaluación del funcionamiento, comodidad, agarre y liberación; identificación y corrección de fallas. | Semana 14-15           |

### b) Presupuesto preliminar:

| <b>Componente</b>                               | <b>Costo estimado</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Guante (Mano derecha)                           | S/3                   |
| Sensor Flex (el cual irá colocado en la muñeca) | S/40-120              |
| Arduino (Microcontrolador)                      | S/33-135              |
| Batería Recargable LiPo 3.7V                    | S/20                  |
| Mini Bomba de Aire                              | S/25                  |
| Transistor MOSFET IRF540 de 4 Canales           | S/21.50               |
| Mangueras de poliuretano 4mm x 2.5mm            | S/37.92               |

## c) Posibles riesgos

- Fallas en los sensores: una detección incorrecta del movimiento de la muñeca podría provocar una activación inadecuada del sistema.
- Fallas del sistema neumático: fugas de aire o problemas en las válvulas podrían reducir la capacidad de asistencia de los actuadores.
- Asistencia insuficiente o excesiva: el sistema podría no generar la fuerza necesaria para cerrar los dedos o generar una fuerza superior a la requerida.
- Incomodidad durante el uso: el diseño podría generar presión, restricciones de movimiento o molestias en la mano y muñeca.
- Problemas de adaptación anatómica: las dimensiones del prototipo podrían no ajustarse adecuadamente a la mano del usuario.
- Retrasos en la fabricación: la disponibilidad de componentes o materiales podría afectar el cronograma establecido.
- Limitaciones de conocimientos técnicos: el equipo podría requerir mayor capacitación en sistemas neumáticos, actuadores y mecanismos de asistencia, lo que podría aumentar el tiempo de desarrollo.

**Checkpoint 2: Specification****1. Delimitación del sistema:**

El sistema estará orientado a asistir el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango de un andador. El sistema detectará un movimiento voluntario de la muñeca como señal de intención para iniciar o finalizar la asistencia del agarre, lo que permitirá apoyar la flexión de los dedos, mantener el agarre y facilitar su liberación.

Como antecedente tecnológico, se toma como referencia la patente WO2019223568A1, “Soft robotic glove for rehabilitation” [1], que describe un guante robótico blando con actuación neumática para asistir la flexión y extensión de los dedos.

Quedan fuera del alcance la asistencia de la marcha, el control de miembros inferiores y el soporte del peso corporal.

## 2. Funciones del sistema:

### a. Función principal:

Asistir el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador durante su uso.

### b. Subfunciones:

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información y decisión</b> | Adquirir señal biomecánica de la muñeca                                               |
|                               | Procesar la información proveniente de los sensores                                   |
|                               | Determinar el momento de inicio, mantenimiento o liberación de la asistencia          |
|                               | Generar la señal de control para activar y regular las válvulas del sistema neumático |
| <b>Energía (potencia)</b>     | Almacenar energía para el funcionamiento del sistema.                                 |
|                               | Suministrar energía a los componentes                                                 |
|                               | Acondicionar la energía según los requerimientos de los componentes                   |
|                               | Regular la potencia eléctrica                                                         |
|                               | Convertir la energía eléctrica en energía neumática                                   |
| <b>Transmisión</b>            | Transmitir la energía neumática hacia los actuadores de los dedos                     |
|                               | Adaptar el movimiento para producir la flexión y extensión necesaria de los dedos     |
| <b>Interfaz y usuario</b>     | Permitir la interacción segura entre la mano y el mango del andador                   |

## 3. Requisitos:

### a. Funcionales:

#### - RF01 – Detección del movimiento de muñeca

El sistema deberá detectar un movimiento voluntario de la muñeca como señal para iniciar o liberar la asistencia del agarre.

#### - RF02 – Control del flujo de aire

El sistema deberá controlar el paso de aire hacia los actuadores neumáticos mediante válvulas de aire

#### - RF03 – Asistencia de flexión

El sistema deberá asistir de manera conjunta el movimiento de los dedos índice, medio, anular y meñique para conformar un agarre palmar cilíndrico grueso alrededor del mango del andador.

- **RF04 – Asistencia del pulgar**

El sistema deberá asistir de manera diferenciada el posicionamiento del pulgar para completar y estabilizar el agarre alrededor del mango.

- **RF05 – Mantenimiento y liberación del agarre**

El sistema deberá mantener una sujeción estable del mango durante el periodo de utilización del andador y permitir la liberación controlada del agarre cuando se detecte la señal voluntaria correspondiente del usuario.

**b. No Funcionales:**

- **RNF01 – Masa del sistema**

El sistema deberá presentar una masa de menor o igual a 400 g, con el fin de reducir la interferencia con el movimiento y la carga sobre la mano y la muñeca

- **RNF02 – Seguridad de contacto**

Las superficies en contacto con la mano deberán mantenerse dentro de límites de presión o fuerza que no produzcan molestias durante el uso

- **RNF03 – Adaptabilidad anatómica**

El sistema deberá ajustarse a la anatomía de la mano del usuario

- **RNF04 – Tiempo de respuesta**

El sistema deberá iniciar la actuación neumática en un tiempo máximo de 300 ms después de detectar el movimiento voluntario de la muñeca

**4. Revisión de calidad requisitos:**

**Requisito Funcional: RF01 – Detección del movimiento de muñeca**

- **Claridad:** Sí. El requisito establece con precisión que los movimientos articulares de la muñeca funcionarán como el mecanismo de activación y desactivación del sistema
- **Consistencia:** Sí. Guarda relación directa con las capacidades motoras conservadas por el paciente (movilidad de muñeca frente a debilidad en dedos) y concuerda lógicamente con la etapa de adquisición de señales.
- **Factibilidad:** Sí. Es técnica y económicamente posible materializarlo mediante componentes accesibles, como sensores de flexión o acelerómetros.
- **Verificabilidad:** Sí. Puede validarse de forma directa observando si el microcontrolador registra correctamente los cambios de señal generados por la muñeca.
- **Neutralidad respecto a la solución: Parcialmente.** Al especificar explícitamente "movimiento de la muñeca", el requisito sesga ligeramente el diseño hacia el uso de sensores cinemáticos (de movimiento o posición), limitando la posibilidad de explorar otras soluciones de interfaz, como la detección de señales musculares (EMG) en el antebrazo.

### **Requisito No Funcional: RNF01 – Masa del sistema**

- **Claridad:** Parcialmente. Aunque define un parámetro numérico exacto (400 gramos), el término "masa del sistema" resulta ambiguo, ya que no especifica si ese límite aplica al peso total de todos los componentes (incluyendo bomba y baterías) o únicamente al segmento que el usuario llevará puesto en la mano (el exoesqueleto). Requiere ser refinado en fases posteriores.
- **Consistencia:** Sí. Responde coherentemente a la condición clínica del usuario, evitando generar fatiga adicional en una extremidad que ya presenta debilidad motora a nivel C5-C8.
- **Factibilidad:** Sí. Este límite se puede lograr elaborando la sección de la mano con materiales livianos (textiles y actuadores de silicona) y reubicando los elementos pesados fuera de la extremidad.
- **Verificabilidad:** Sí. Su cumplimiento se comprueba de manera objetiva utilizando un instrumento de medición de masa calibrada.
- **Neutralidad respecto a la solución:** Sí. Fija una restricción de peso sin dictar qué materiales o procesos de manufactura específicos deben emplearse para construir el exoesqueleto.

## **5. Criterios de aceptación:**

### **Requisitos Funcionales (RF):**

#### **RF01 – Detección del movimiento de muñeca**

- **Criterio de aceptación:** El microcontrolador (Arduino) debe registrar la variación del sensor flex, generando una señal de activación al extender la muñeca y una de desactivación al flexionarla.
- **Método de verificación:** Prueba funcional en la que el usuario ejecuta los movimientos de flexión/extensión, validando que los valores leídos en el monitor serial del software cambien de estado correctamente.

#### **RF02 – Control del flujo de aire**

- **Criterio de aceptación:** Las electroválvulas y la minibomba deben direccionar el aire hacia los actuadores inmediatamente después de recibir la señal, y retener la presión sin pérdidas perceptibles.
- **Método de verificación:** Prueba de presión neumática verificando visual y táctilmente el inflado de los tubos y confirmando la ausencia de fugas de aire en el circuito.

#### **RF03 – Asistencia de flexión**

- **Criterio de aceptación:** Los actuadores blandos neumáticos deben lograr curvar los dedos índice, medio, anular y meñique lo suficiente para rodear completamente el diámetro del mango del andador.
- **Método de verificación:** Inspección visual y prueba de ensamble colocando un cilindro (del mismo diámetro que el andador) en la mano del usuario mientras se activa el sistema.

#### **RF04 – Asistencia del pulgar**

- **Criterio de aceptación:** El actuador correspondiente al pulgar debe llevar este dedo a una posición de oposición respecto a los demás dedos, asegurando el bloqueo mecánico del mango.
- **Método de verificación:** Prueba funcional de tracción, aplicando una fuerza manual leve a moderada para intentar retirar el cilindro/mango de la mano, comprobando así la estabilidad del agarre.

#### **RF05 – Mantenimiento y liberación del agarre**

- **Criterio de aceptación:** El sistema debe ser capaz de mantener la presión de agarre constante durante el tiempo de uso y liberar completamente el aire hacia el exterior al detectar la señal de apertura.
- **Método de verificación:** Prueba de retención de carga (manteniendo el agarre activado por 2 minutos sin pérdida de fuerza) seguida de una prueba de desinflado rápido.

#### **Requisitos No Funcionales (RNF):**

##### **RNF01 – Masa del sistema**

- **Criterio de aceptación:** La masa total de la sección del dispositivo que va montada sobre la mano y muñeca del usuario debe ser menor o igual a 400 gramos.
- **Método de verificación:** Medición física del guante y sus tubos acoplados utilizando una balanza digital de precisión calibrada.

##### **RNF02 – Seguridad de contacto**

- **Criterio de aceptación:** El exoesqueleto blando no debe generar lesiones, marcas de presión prolongadas, enrojecimiento ni incomodidad en la piel de la mano y muñeca del paciente.
- **Método de verificación:** Entrevista estructurada de confort al usuario posterior a una prueba de uso, acompañada de una inspección visual de la piel.

##### **RNF03 – Adaptabilidad anatómica**

- **Criterio de aceptación:** El dispositivo debe ajustarse de forma firme a la mano del paciente sin deslizarse de su posición correcta durante los movimientos de agarre.
- **Método de verificación:** Prueba de colocación y ajuste (donning/doffing), evaluando la eficacia de las correas y el tejido del guante base.

##### **RNF04 – Tiempo de respuesta**

- **Criterio de aceptación:** El tiempo transcurrido desde que el sensor flex detecta el movimiento hasta que se inicia el flujo de aire hacia los actuadores debe ser menor o igual a 300 ms.
- **Método de verificación:** Medición del tiempo de respuesta (delay) mediante el registro de tiempos en el código del microcontrolador o grabación de video en cámara lenta.

#### **6. Tabla final de especificación:**

| <b>ID</b>   | <b>Origen</b>                              | <b>Requisito</b>                                 | <b>Tipo</b> | <b>Prioridad</b> | <b>Criterio de aceptación</b>                            | <b>Verificación</b> |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RF01</b> | Control voluntario conservado de la muñeca | Detectar el movimiento voluntario de muñeca      | RF          | Must             | Identificación de las señales de activación y liberación | Ensayo funcional    |
| <b>RF02</b> | Control de la asistencia neumática         | Controlar el flujo de aire hacia los actuadores. | RF          | Must             | Suministro de aire al recibir la señal de control        | Ensayo neumático    |
| <b>RF03</b> | Dificultad para conformar el               | Asistir a la flexión conjunta de los cuatro      | RF          | Must             | Los cuatro dedos rodean el mango                         | Ensayo funcional    |

|              |                                       |                                                    |     |        |                                                                |                                    |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              | agarre                                | dedos.                                             |     |        | definido.                                                      |                                    |
| <b>RF04</b>  | Participación del pulgar en el agarre | Asistir el posicionamiento diferenciado del pulgar | RF  | Must   | El pulgar completa y estabiliza el agarre                      | Ensayo funcional                   |
| <b>RF05</b>  | Estabilidad y liberación del agarre   | Mantener y liberar el agarre de forma controlada   | RF  | Must   | Mantiene el agarre por 2 min y permite su liberación           | Ensayo de retención y liberación   |
| <b>RNF01</b> | Ergonomía                             | Limitar la masa del dispositivo a $\leq 400$ g     | RNF | Should | $\leq 400$ g                                                   | Pesaje                             |
| <b>RNF02</b> | Seguridad de contacto                 | Evitar molestias o lesiones durante el uso         | RNF | Must   | Sin lesiones, marcas prolongadas, enrojecimiento o incomodidad | Inspección y evaluación de confort |
| <b>RNF03</b> | Adaptabilidad anatómica               | Ajustarse a la anatomía de la mano                 | RNF | Must   | Permanece correctamente colocado durante el agarre             | Ensayo de colocación y ajuste      |
| <b>RNF04</b> | Respuesta del sistema                 | Responder en un tiempo $\leq 300$ ms               | RNF | Should | $\leq 300$ ms                                                  | Medición temporal                  |

### Referencia Bibliográfica

- [1] Y. Hu, R. Wen y Z. Wang, “Soft robotic glove for rehabilitation,” publicación internacional de patente WO 2019/223568 A1, 28 nov. 2019. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/WO2019223568A1/en>
- [2]<https://www.promart.pe/guante-de-hilo-rojo-c-palma-de-latex-total/p>
- [3][https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/sensor-flex-de-3-9-para-mano-robot/?srsrtid=AU7gw4WbN8H0IXFKYu8Pofu2iGQLvp4f6CGorH--IRctHqzA0B\\_CmtCm](https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/sensor-flex-de-3-9-para-mano-robot/?srsrtid=AU7gw4WbN8H0IXFKYu8Pofu2iGQLvp4f6CGorH--IRctHqzA0B_CmtCm)
- [4]<https://www.electromania.pe/producto/uno-r3-compatible-con-arduino-con-cable-usb/>
- [5]<https://www.electromania.pe/producto/bateria-lipo-3-7v-720mah/>
- [6]<https://www.electromania.pe/producto/valvula-de-aire-de-3-vias-y-2-posiciones-de-6-v-para-arduino/>
- [7]<https://www.electromania.pe/producto/modulo-de-conmutacion-mosfet-irf540-de-4-canales/>
- [8]<https://www.amazon.com/dp/B083JG5HVW?lv=shuf&language=es&channelId=500&plpRedirect=mhFallback&th=1>